
TRAVAUX PRATIQUES

SAE 31

Semestre 3

UCA/IUT/BUT 2/S3

TP n° 1

La télévision numérique par satellite

Objectif : Ce TP est une introduction aux techniques de transmission de la télévision par satellite. L'étudiant, après avoir pointé la parabole, fera des mesures sur des canaux numériques à l'aide d'un mesureur de champ.

Matériel : mesureur de champ, parabole.

1.1 TV satellite et codage de canal

1.1.1 Les chaînes analogiques (autrefois ...)

La bande de fréquence occupée par les transmissions TV satellite est la bande allant de 10,7 à 12,75 GHz. De la même façon que pour les transmissions TV terrestres, un canal TV satellite analogique est constitué d'une porteuse contenant le signal vidéo et de différentes porteuses contenant les signaux audio disponibles. Les porteuses audio se situent à droite de la porteuse vidéo. Contrairement aux transmissions TV terrestres où les différentes porteuses sont modulées en amplitude, les porteuses sont modulées ici en fréquence.

L'uniformisation des transmissions n'existe pas vraiment. Ainsi, la largeur de bande peut varier d'une transmission à l'autre. Il existe cependant, pour un satellite, des éléments communs. La figure 1.1 représente le spectre en bande de base des signaux qui seront ensuite modulés et transmis sur les satellites ASTRA1. Les porteuses pour le son vont de 6,12 à 8,46 MHz.

1.1.2 Les chaînes numériques

Dans un bouquet numérique, **les données vidéo et audio des différents programmes sont multiplexées sous la forme de train de transport MPEG-2**. Ce format est destiné

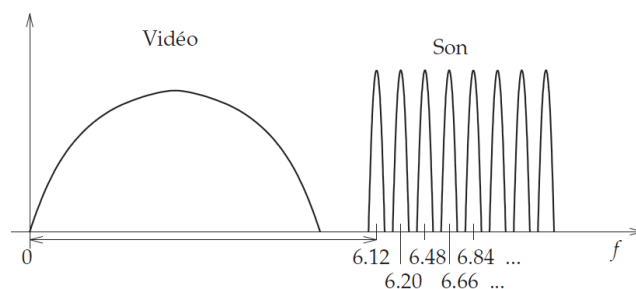


FIGURE 1.1 – Spectre d'une chaîne analogique non transposée en haute fréquence.

au transport de programmes TV à longue distance sur des supports ou dans des milieux susceptibles d'introduire des erreurs. S'il y a trop d'erreurs introduites (lors de la transmission) dans le signal reçu par la parabole, les chaînes numériques ne pourront être visualisées correctement.

Comme dans la plupart des transmissions numériques, la transmission des chaînes numériques requiert donc l'utilisation d'un **codage de canal**. Le but du codage de canal est d'augmenter la "fiabilité" de la transmission à travers un canal **en ajoutant de la redondance** aux données transmises. En effet dans la majorité des cas les canaux de transmission sont imparfaits et le démodulateur va prendre des mauvaises décisions sur un certain nombre de symboles. Les codes correcteurs d'erreurs vont intervenir dans ce cas : si la plupart des symboles reçus sont exacts, la correction d'erreur va permettre de réparer l'erreur due à la décision incorrecte du démodulateur.

1.1.3 Description de l'émission/réception d'un bouquet numérique

La figure 1.2 illustre le codeur/décodeur utilisé pour transmettre le bouquet numérique satellite.

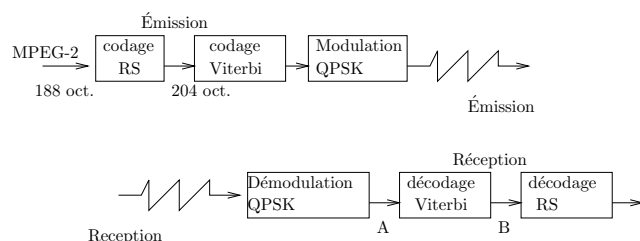


FIGURE 1.2 – Codage de canal TV satellite numérique.

Les trois principales étapes sont décrites ci-dessous :

- A l'émission, la longueur des paquets que l'on doit transmettre est de 188 octets. Les paquets sont d'abord codés à l'aide d'un *codeur correcteurs d'erreurs* appelé *codage de Reed-Solomon (RS)*. Ce codage fait partie de la catégorie des méthodes de *codages par blocs*, décrit dans la section suivante. Il transforme les blocs bruts de 188 octets en blocs codés de 204 octets. L'ajout de ces 16 octets permet de corriger jusqu'à 8 octets erronés au cours de la transmission. Dans le cas où le nombre d'erreurs dépasse 8 octets, le paquet est identifié comme erroné mais ne peut être corrigé.
- Comme le signal satellite est très bruité, les données sont ensuite codées avec un second code correcteur d'erreurs appelé *codeur de Viterbi*. Ce codage est ce qu'on appelle *codeur convolutif*. C'est la deuxième catégorie de codeur correcteur d'erreurs, décrite elle aussi dans la section suivante. Ce code introduit une forte redondance (**100% dans ce cas**) en transformant le signal d'entrée du codeur en deux signaux X et Y . Le codage convolutif permet cependant de ne pas transmettre tous les bits des sorties X et Y en effectuant une opération dite de *poinçonnage* sur les trains de sortie, réduisant ainsi la redondance du code. **Le poinçonnage va garder ici 3 bits sur 4.**
- Les signaux X et Y sont ensuite modulés par une modulation PSK-4 (QPSK), puis transmis. Le spectre d'un bouquet apparaît donc comme un unique canal large de plusieurs dizaines de MHz.

1.1.4 Les codes correcteurs

Il existe deux principales catégories :

1. **Le codage par blocs** Dans le codage par blocs, des blocs de N symboles sont formés à partir de K symboles ($N > K$) (Voir figure 1.3). Cette structure est appelée *code* (N, K) . Un point essentiel est que chaque bloc est formé indépendamment des autres. Le taux de redondance R_c (*code rate* en anglais) d'un tel codage est

$$R_c = \frac{K}{N}.$$

Le codage de Reed-Solomon présenté précédemment permet de corriger $(N - K)/2$ erreurs.

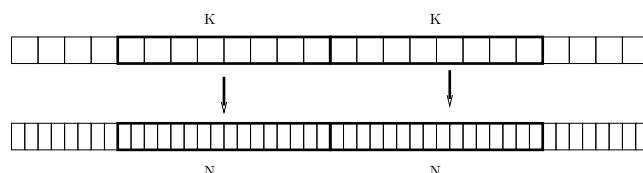


FIGURE 1.3 – Principe du codage par blocs.

2. **Le codage convolutif** Les codes convolutifs diffèrent des codes par blocs par le fait qu'il n'y a pas de blocs indépendants. Le processus de codage peut être vu comme une fenêtre glissante englobant M symboles qui se déplace de K symboles à la fois (généralement $K = 1$). M est appelé *constraint length*. Pour chaque position de la fenêtre, le processus de codage va délivrer N symboles à partir des M symboles contenus dans la fenêtre. Voir figure 1.3.

Le code rate d'un tel codage est

$$R_c = \frac{K}{N}.$$

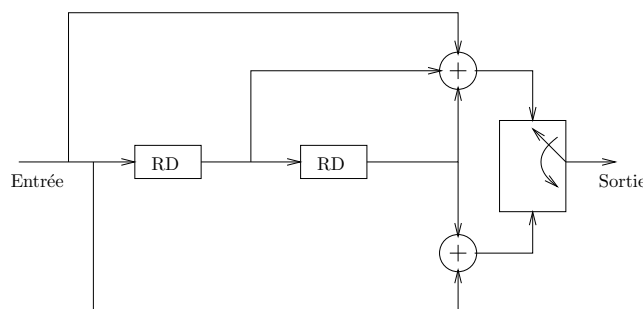


FIGURE 1.4 – Génération du signal codé par un code convolutif $[7,5]$, $M = 3$.

Le décodage des codes convolutifs se fait généralement en utilisant l'**algorithme de Viterbi**.

1.2 Préparation

1.2.1 Codage de canal TV numérique

1. Calculer en justifiant, le code rate entre l'entrée du codeur de Reed-Solomon et la sortie du poinçonnage, fig. 1.2.

1.2.2 Codage convolutif

L'opération de codage peut se réaliser par un circuit logique comprenant des **additionneurs modulo 2** et des **registres à décalage**. La figure 1.5 donne un exemple d'un tel circuit.

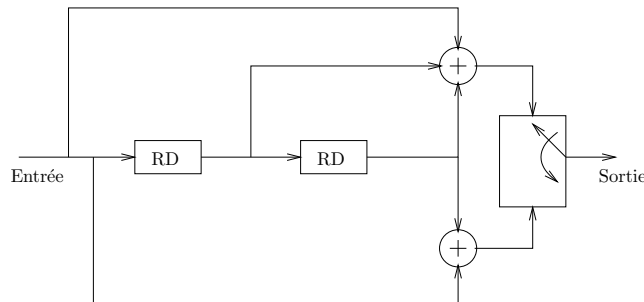


FIGURE 1.5 – Génération du signal codé par un code convolutif $[7,5]$, $M = 3$.

Ci-dessous, une description de ces différents éléments.

- Les cercles avec un $+$ à l'intérieur sont les additionneurs modulo 2. Un additionneur modulo 2 à $(q+1)$ entrées est obtenu en mettant en cascade q portes XOR (ou exclusif) : la sortie de la première porte est une des entrées de la seconde, la sortie de la seconde porte est une des entrées de la troisième...
- Les boîtes notées RD sont les registres à décalage. à chaque top d'horloge l'entrée est transférée à la sortie.
- Pendant un cycle d'horloge la sortie du circuit va comporter la sortie de l'additionneur supérieur suivi de celle de l'additionneur inférieur (le débit est doublé).

Le codeur de la figure 1.5 est un *codeur appelé $[7,5]$ avec $M = 3$* . La raison est la suivante : en octal, les nombres 7 et 5 donnent sur 3 bits 111 et 101. Ces nombres correspondent respectivement aux connections entre les registres à décalage et l'additionneur supérieur et inférieur : un "1" indique une connection, le "0" indique qu'il n'y a pas de connection.

1. Représenter la structure d'un additionneur modulo 2 à 3 entrées et tracer sa table de vérité.
2. Calculer la sortie du codeur de la figure 1.5 lorsque l'entrée est égale à :

010111001010001

(le premier bit arrivé est celui de gauche).

3. Convertissez 171 et 133 de l'octal au binaire.
4. En déduire la structure du codeur $[171,133]$, $M = 8$.

1.3 Manipulation

1.3.1 Présentation du dispositif de réception satellite

La figure 1.6 présente le diagramme bloc d'une réception TV satellite.

En réception satellite, le niveau de signal recueilli par l'antenne parabolique est trop faible pour être exploité directement : il faut donc l'amplifier. C'est l'un des rôles dévolus au LNB

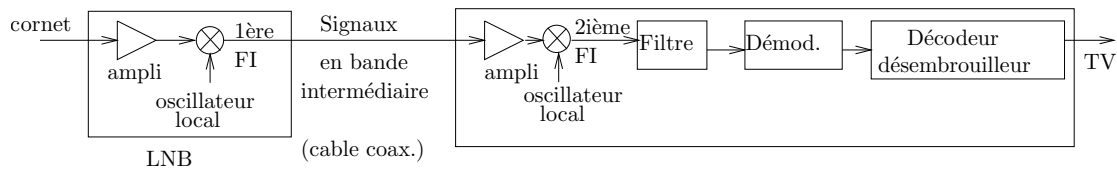


FIGURE 1.6 – Réception de TV satellite.

(Low Noise Block downconverter), encore nommé tête de réception ou convertisseur. C'est un composant actif (contrairement à l'antenne terrestre qui est passive) qu'il faut donc alimenter. En émission terrestre, les émetteurs utilisent généralement la polarisation horizontale (éléments des antennes "râteau" situés dans un plan horizontal) pour des fréquences différentes : la bande de fréquence est suffisamment large (compte tenu du nombre de programmes à diffuser) pour que celles-ci n'interfèrent pas entre elles. **En réception satellite, ce n'est pas le cas : on utilise systématiquement les deux polarisations, horizontale et verticale, de manière alternée.** Cela permet d'utiliser le maximum de fréquences dans la largeur de bande disponible et de protéger les deux polarisations les unes par rapport aux autres.

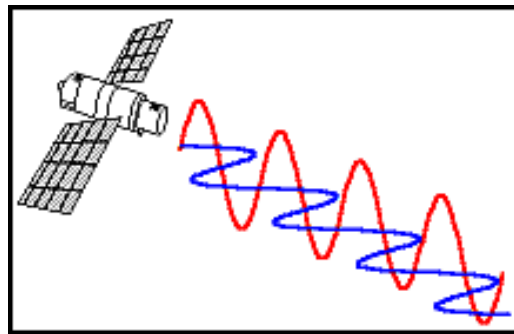


FIGURE 1.7 – polarisation des ondes émises (rouge en verticale, bleu en horizontale).

La polarisation dépendra de la tension qui alimentera la LNB :

- Une polarisation verticale (V) correspond à une tension de 13V.
- Une polarisation horizontale (H) correspond à une tension de 18V.

La LNB a un autre rôle : elle transpose aussi les fréquences des signaux reçus dans une bande intermédiaire appelée BIS (Bande Intermédiaire Satellite) comprise entre 950 et 2150 MHz.

1.3.2 Les mesures

Les mesures se feront grâce à un mesureur de champ, appareil qui permet d'effectuer toutes les mesures pour la réception de signaux TV (terrestre, câble et satellite). Les mesures que nous allons effectuées durant ce TP concernent la puissance des signaux, leur rapport signal à bruit et les taux d'erreur à la réception.

Pour toutes les mesures, on se réfèrera à la documentation du mesureur de champs.

1.3.3 Etude des spectres

Les mesures se feront sur le satellite ASTRA1 (azimut 64, élévation 38). N'ayant pas de boussole, on orientera la parabole manuellement, entre les bâtiments R&T et INFOCOM.

1. Sélectionner **la bande de fréquence satellite** en appuyant sur la touche 19 puis sur *Menu* → *Marker* (pour basculer entre numérique et analogique).
2. Alimenter la LNB. Pour cela, appuyer sur la touche LNB. Les différentes tensions disponibles s'affichent en tournant la roue codeuse. Une fois la tension choisie, appuyer sur EXPAN et vérifier que la led indiquant que la LNB est alimentée soit bien allumée.
3. Rappeler le rôle du choix de cette tension.
4. Représentez l'allure du spectre satellite sur votre rapport, pour une polarisation donnée. Changez de polarisation et observez le changement subi par le spectre. Expliquez.
5. La touche *spect* permet de faire un zoom à l'endroit du curseur. Pour bouger le curseur appuyer sur FR et taper la fréquence ou tourner la roue codeuse. La gamme de fréquence des chaînes analogiques s'étend de 10,7 à 11,7 GHz, celle des bouquets numériques commence à 11,7 GHz. Sur quelle gamme de fréquence observez-vous des spectres ? Qu'en déduisez-vous ?
6. Choisissez un spectre de bouquet numérique. Ajustez la parabole pour avoir le maximum de puissance. Mesurez la largeur de bande, en déduire la largeur de bande occupée par un bouquet numérique.

1.3.4 Mesure de rapport signal à bruit

L'une des mesures pertinentes à effectuer lors de l'étude d'un système de réception est le rapport signal à bruit (SNR).

1. Rappeler à quoi correspond cette mesure.
2. Pour cela, il faut utiliser la touche C/N. Ensuite il faut accorder l'appareil sur la porteuse ; appuyer sur C/N-STR ; sélectionner le type de porteuse avec la roue codeuse ; valider par C/N-STR ; sélectionner une fréquence de référence ne contenant que du bruit et valider par C/N-STR. Le rapport C/N s'affiche en décibels (dB) (*Mes* → *Menu* → *C/N*).
3. Que signifie C/N ?
4. Faire la mesure C/N pour 3 bouquets numériques. Donnez chaque fois la fréquence de la porteuse. Qu'en déduisez-vous ? **Appeler un enseignant pour valider vos deux questions.**

1.3.5 Mesure de puissance

On va maintenant mesurer les puissances des différents canaux. La démarche globale est : afficher le spectre d'un canal et une portion du spectre autour en utilisant *spect* ; mesurez la puissance de ce canal. Le résultat s'affiche en dBm.

1. Faire la mesure de puissance pour 3 bouquets numériques. Donnez chaque fois la fréquence de la porteuse, les fréquences min et max utilisées, la largeur de bande à $-3dB$ et la puissance mesurée.
2. Remarques ?

1.3.6 Mesure du taux d'erreur

Ce mesureur de champ permet de calculer les taux d'erreur (BER : Bit Error Rate) aux différentes étapes de la réception. Les différentes mesures effectuées sont :

- Le BER canal (*CH BER*) : c'est le taux d'erreur au point A sur la figure 1.2. C'est le taux d'erreur du canal de transmission : nombre d'erreurs détectées par le décodeur de Viterbi.
- Le BER post Viterbi (*pV BER*) : c'est le taux d'erreur mesuré au point B. C'est le taux d'erreur par le décodeur de RS, après correction par le décodeur de Viterbi.

Pour faire une mesure :

- Faire l'accord soigneusement sur un canal numérique.
 - Appuyer sur BER NUM. On peut alors préciser les paramètres de la transmission : débit, code rate et type de spectre. Les taux d'erreur sont donnés sous forme exponentielle : 2 erreurs sur 100 devient $2E - 2$. RU donne le nombre d'erreurs non corrigées par RS.
1. Faire la mesure pour 3 bouquets numériques. Indiquez chaque fois la fréquence, le CH BER, le pV BER et le RU.
 2. Qu'en déduisez-vous ?

TP n° 2

La télévision numérique terrestre (TNT)

Objectif : Ce TP est une introduction aux techniques de transmission de la télévision par voie hertzienne. L'étudiant fera des mesures sur des canaux numériques issus de la prise d'antenne râteau à l'aide du mesureur de champ Televes H30FLEX.

Matériel : mesureur de champ Televes H30FLEX, câble d'antenne.

2.1 Introduction à la TNT

La télévision numérique terrestre (TNT) permet la diffusion de programmes audiovisuels sous forme numérique par voie hertzienne. Elle a remplacé progressivement la télévision analogique en exploitant les mêmes bandes de fréquences, principalement la bande UHF comprise entre 470 et 694 MHz.

Contrairement à la télévision analogique, où l'information vidéo était directement transmise sous forme d'un signal analogique continu, la TNT transmet des **données numériques** issues de la compression des flux audio et vidéo (normes MPEG). Ces données sont ensuite protégées contre les erreurs de transmission par des codes correcteurs, puis modulées sur une onde radio.

La norme utilisée en Europe pour la TNT est le **DVB-T** (*Digital Video Broadcasting Terrestrial*). Elle repose sur une technique de multiplexage de type **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*). Le principe de l'OFDM consiste à répartir l'information numérique sur un grand nombre de sous-porteuses adjacentes, très proches en fréquence, mais orthogonales entre elles.

Dans le cas du DVB-T, la bande de fréquence est divisée en plusieurs milliers de sous-porteuses. Chaque sous-porteuse elle-même est modulée en amplitude et phase à l'aide d'une modulation **QAM**.

La technique OFDM présente plusieurs avantages :

- une bonne robustesse face aux trajets multiples (réflexions),
- une meilleure utilisation du spectre radioélectrique,
- la possibilité de diffuser plusieurs programmes dans un même canal (multiplex).

La qualité de réception d'un signal TNT ne se juge pas uniquement sur la puissance reçue, mais également sur des paramètres numériques tels que le rapport signal sur bruit (C/N), le taux d'erreur binaire (BER) ou le rapport d'erreur de modulation (MER). Ces grandeurs seront mesurées et analysées au cours de ce TP.

Valeurs numériques du standard DVB-T

Le standard DVB-T a les caractéristiques suivantes :

Modulation 64-QAM

6817 porteuses utiles

Durée d'un symbole $896\mu S$

Largeur d'un canal $8MHz$

La télévision numérique terrestre utilise les bandes de fréquences auparavant allouées à la télévision analogique (bande III en VHF, allant de 174 à 230 MHz, bandes IV et V en UHF, allant de 470 à 694 MHz).

2.2 Préparation

1. Lire attentivement l'introduction et en déduire la durée d'un bit ? le débit en bits/s ?
2. Tracer le diagramme de constellation du 64-QAM. On ordonnera les symboles suivant un code de Gray, pourquoi ?
3. Si l'on considère que l'on transmet sur une fréquence porteuse f_0 égale à 666 MHz, combien de symboles sont transmis pendant une période de la porteuse ?
4. On prend l'exemple du symbole 011100. Quelle est l'amplitude de la porteuse en phase (voie I) ? L'amplitude de la porteuse en quadrature (voie Q) ? L'amplitude et la phase du signal transmis ?

2.3 Manipulation

Cette partie a pour objectif de mettre en pratique les notions vues en introduction, en analysant un signal TNT réel à l'aide d'un mesureur de champ Televes H30FLEX.

On se référera à la documentation de l'appareil pour plus de précisions.

2.3.1 Mise en service du mesureur

1. Connecter le câble coaxial provenant de la prise d'antenne à l'entrée **RF IN** du mesureur.
2. Mettre le Televes H30FLEX sous tension.
3. Configurez l'appareil pour une réception **DVB-T**, Digital.
4. Vérifier que le signal est correctement détecté et que l'état **LOCK** apparaît à l'écran.

Remarque : les mesures numériques ne sont fiables que lorsque le signal est verrouillé (LOCK).

2.3.2 Étude de la bande UHF

1. Passer en mode **SPECTRE**.
2. Régler la plage de fréquences de 470 à 694 MHz.
3. Observer les différents multiplex TNT présents dans la bande.
4. Représenter l'allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande.
5. Identifier un multiplex TNT en zoomant sur le spectre (on utilisera Span pour zoomer ou dézoomer).

6. Mesurer sa largeur de bande.
7. Comparer la valeur mesurée à la valeur théorique d'un canal TNT.
8. Représenter le spectre du canal observé.

Appeler un enseignant pour valider

2.3.3 Paramètres d'un canal

1. Sélectionner un multiplex TNT valide.
2. Relever la fréquence centrale du canal.
3. Quel est son niveau de puissance en $dB\mu V$?
4. Le niveau mesuré est-il compatible avec une bonne réception TNT ?

2.3.4 Mesures de qualité numérique

Sur 2 multiplex valides, relever les paramètres suivants :

1. Rapport signal sur bruit C/N,
2. Rapport d'erreur de modulation MER,
3. Taux d'erreur binaire avant correction (BER),
4. Taux d'erreur binaire après correction (RU).
5. Comparer les valeurs mesurées aux seuils de référence DVB-T.
6. Expliquer le lien entre MER, BER et qualité de réception.

Appeler un enseignant pour valider

2.3.5 Diagramme de constellation

1. Afficher le diagramme de constellation 64-QAM.
2. Observer la dispersion des points.
3. Reproduire le diagramme observé.
4. Expliquer l'influence du bruit sur la forme de la constellation.

Appeler un enseignant pour valider

2.3.6 Démodulation d'une chaîne TV

1. Passer en mode **TV**.
2. Sélectionner une chaîne du multiplex.
3. Donnez toutes les chaînes TV démodulées.
4. Observer la qualité de l'image et du son.

Appeler un enseignant pour valider

2.3.7 Conclusion

Paragraphe de conclusion sur le standard DVB-T en comparaison au standard DVB-S, vu au TP 1.